重　积　分

一元函数积分学

↓

多元函数积分学 { 重积分
曲线积分
曲面积分

二重积分的概念与性质

一、引例

二、二重积分的定义与可积性

三、二重积分的性质

一、引例

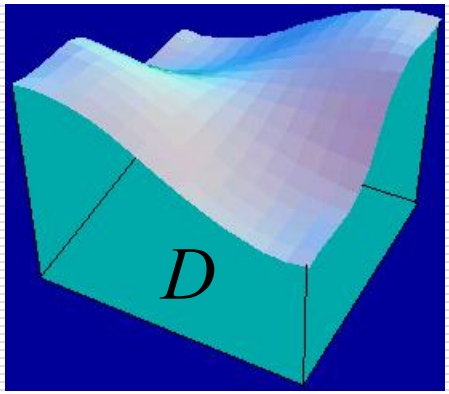
1.曲顶柱体的体积

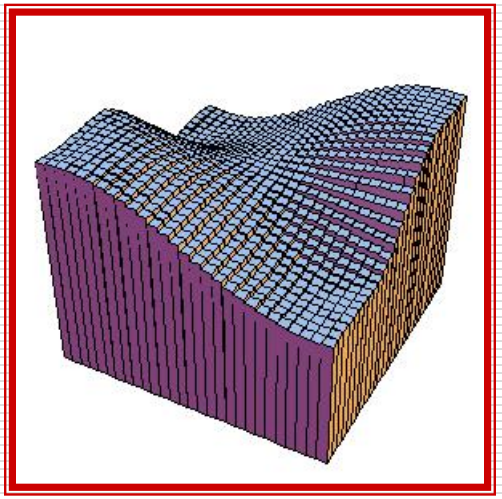
给定曲顶柱体:

底： xoy 面上的闭区域 D

顶： 连续曲面 $z = f(x, y) \geq 0$

侧面： 以 D 的边界为准线 , 母线平行于z轴的柱面求其体积.





解法： 类似定积分解决问题的思想:

“大化小, 常代变, 近似和, 求 极限”

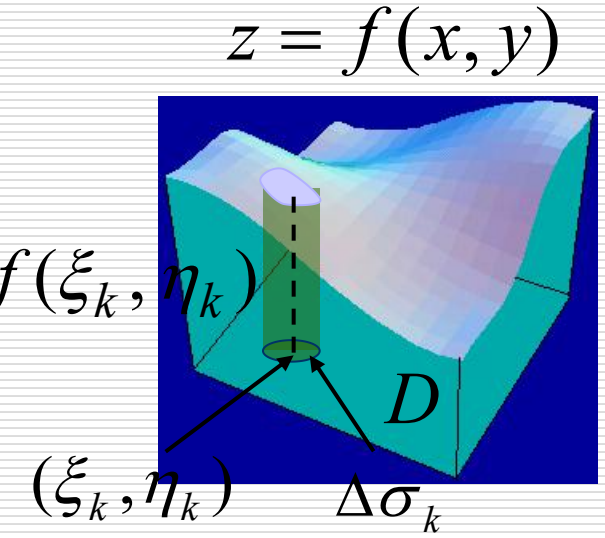
一、引例1.曲顶柱体的体积

1)“大化小”

用任意曲线网分D为 n 个区域

$$\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \cdots, \Delta\sigma_n$$

以它们为底把曲顶柱体分为 n 个小曲顶柱体



2)“常代变”

在每个 $\Delta\sigma_k$ 中任取一点 (ξ_k, η_k), 则

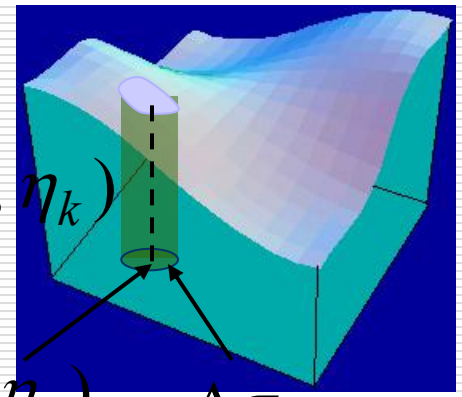
$$\Delta V_k \approx f(\xi_k, \eta_k)\Delta\sigma_k \quad (k = 1, 2, \cdots, n)$$

一、引例1.曲顶柱体的体积

3）“近似和”

$$V=\sum_{k=1}^{n}\Delta V_k\approx\sum_{k=1}^{n}f(\xi_k,\eta_k)\Delta\sigma_k$$

$z=f(x,y)$



4）“取极限”

定义$\Delta\sigma_k$的直径为

$$\lambda(\Delta\sigma_k)=\max\{|P_1P_2|\,|P_1,P_2\in\Delta\sigma_k\}$$

令 $\lambda=\max\limits_{1\le k\le n}\{\lambda(\Delta\sigma_k)\}$ $V=\lim\limits_{\lambda\to0}\sum\limits_{k=1}^{n}f(\xi_k,\eta_k)\Delta\sigma_k$

一、引例

2. 平面薄片的质量

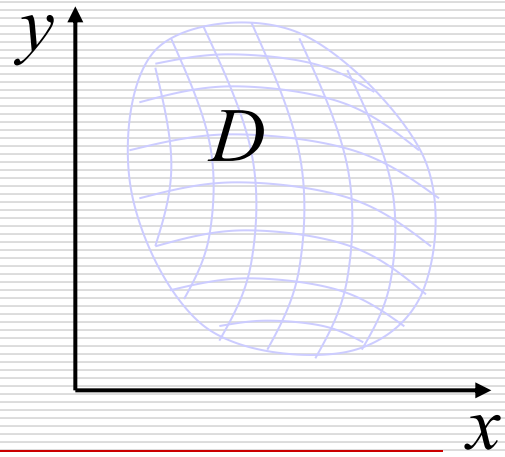
有一个平面薄片, 在 xoy 平面上占有区域 D , 其面密度为$\mu(x,y)\in C$,计算该薄片的质量 M .

若 $\mu(x,y)\equiv\mu$ (常数), 设D 的面积为σ, 则

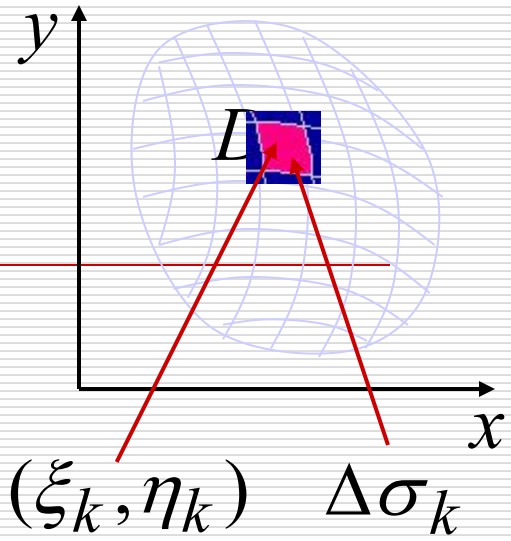
$$M=\mu\cdot\sigma$$

若 $\mu(x,y)$ 非常数 , 仍可用

“大化小, 常代变,近似和, 求 极限”



一、引例 2.平面薄片的质量



解决.

1)“大化小”

用任意曲线网分D为n个小区域

$\Delta\sigma_1,\Delta\sigma_2,\cdots,\Delta\sigma_n$，相应把薄片也分为小区域.

2)“常代变”

在每个$\Delta\sigma_k$中任取一点(ξ_k,η_k),

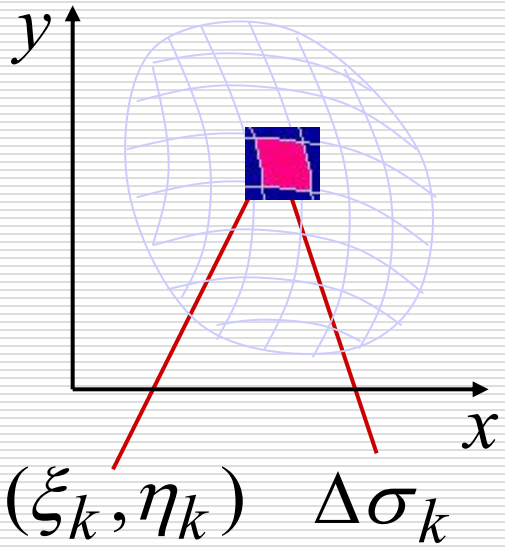
则第k小块的质量

$$\Delta M_k \approx \mu(\xi_k,\eta_k)\Delta\sigma_k \quad (k=1,2,\cdots,n)$$

一、引例 2.平面薄片的质量

3)“近似和”

$$M=\sum_{k=1}^{n}\Delta M_k\approx\sum_{k=1}^{n}\mu(\xi_k,\eta_k)\Delta\sigma_k$$



4)“取极限”

令 $\lambda=\max\limits_{1\le k\le n}\{\lambda(\Delta\sigma_k)\}$

$$M=\lim_{\lambda\to0}\sum_{k=1}^{n}\mu(\xi_k,\eta_k)\Delta\sigma_k$$

引例-两个问题的共性：

(1) 解决问题的步骤相同

“大化小, 常代变, 近似和,取极限”

(2) 所求量的结构式相同

曲顶柱体体积:

$$V = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k, \eta_k) \Delta\sigma_k$$

平面薄片的质量:

$$M = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{k=1}^{n} \mu(\xi_k, \eta_k) \Delta\sigma_k$$

二、二重积分的定义及可积性

定义: 设 $f(x,y)$ 是定义在有界区域 D 上的有界函数，

将区域 D 任意分成 n 个小区域 $\Delta\sigma_k$ $(k=1,2,\cdots,n)$，任取一点 $(\xi_k,\eta_k)\in\Delta\sigma_k$，若存在一个常数 I，使

$$I=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{k=1}^{n}f(\xi_k,\eta_k)\Delta\sigma_k \xrightarrow{\text{记作}} \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$$

则称 $f(x,y)$ **可积**，称 I 为 $f(x,y)$ 在 D 上的**二重积分**.

积分和

积分表达式

$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$

x,y 称为积分变量

积分域　被积函数　面积元素

二、二重积分的定义及可积性

如果 $f(x,y)$ 在 D 上可积，可用平行坐标轴的直线来划分区域 D，这时 $\Delta\sigma_k = \Delta x_k \Delta y_k$，因此面积元素 $\mathrm{d}\sigma$ 也常记作 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，二重积分记作

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

引例1中曲顶柱体体积:

$$V = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

引例2中平面薄板的质量:

$$M = \iint_D \mu(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D \mu(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

二、二重积分的定义及可积性

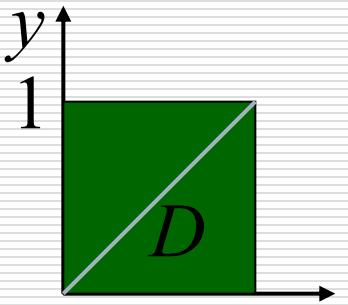
二重积分存在定理： (证明略)

定理1. 若函数$f(x,y)$在有界闭区域D上连续, 则$f(x,y)$在D上**可积**.

定理2. 若有界函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上除去有限个点或有限个光滑曲线外都连续 , 则$f(x,y)$在D上可 积.

二、二重积分的定义及可积性

例如, $f(x,y)=\dfrac{x^2-y^2}{x-y}$ 在 $D:\begin{cases}0\le x\le 1\\ 0\le y\le 1\end{cases}$



上二重积分存在；但 $f(x,y)=\dfrac{1}{x-y}$

在 D 上二重积分不存在 .

$$I=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{k=1}^{n}f(\xi_k,\eta_k)\Delta\sigma_k \xlongequal{\quad} \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$$

三、二重积分的性质

1. $\iint_D kf(x,y)\mathrm{d}\sigma = k\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$ （k 为常数）

2. $\iint_D [f(x,y)\pm g(x,y)]\mathrm{d}\sigma$

$$= \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma \pm \iint_D g(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$$

3. $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_{D_1} f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma + \iint_{D_2} f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$

$(D = D_1 \cup D_2,\ D_1, D_2$无公共内点$)$

$$I=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{k=1}^{n}f(\xi_k,\eta_k)\Delta\sigma_k \xlongequal{} \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$$

三、二重积分的性质

4. 若在D上 $f(x,y)\equiv 1$, σ 为D 的面积, 则

$$\sigma=\iint_D 1\cdot\mathrm{d}\sigma=\iint_D \mathrm{d}\sigma$$

5. 若在D上 $f(x,y)\le\varphi(x,y)$, 则

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma\le\iint_D \varphi(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$$

特别, 由于 $-|f(x,y)|\le f(x,y)\le|f(x,y)|$

$$\therefore\quad\left|\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma\right|\le\iint_D|f(x,y)|\,\mathrm{d}\sigma$$

$$I=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{k=1}^{n}f(\xi_k,\eta_k)\Delta\sigma_k \xlongequal{\quad} \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$$

三、二重积分的性质

6. 设 $M=\max\limits_{D} f(x,y)$, $m=\min\limits_{D} f(x,y)$, D 的面积为σ,

则有 $$m\sigma\le\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma\le M\sigma$$

7.(二重积分的中值定理) 设函数 $f(x,y)$ 在闭区域D上连续, σ 为D 的面积 ,则至少存在一点 $(\xi,\eta)\in D$, 使

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=f(\xi,\eta)\,\sigma$$

7.(二重积分的中值定理) 设函数 $f(x,y)$ 在闭区域D上连续, σ 为D 的面积 , 则至少存在一点 $(\xi,\eta)\in D$, 使

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = f(\xi,\eta)\sigma$$

证: 由性质6 可知,

$$m \le \frac{1}{\sigma}\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma \le M$$

由连续函数介值定理, 至少有一点 $(\xi,\eta)\in D$ 使

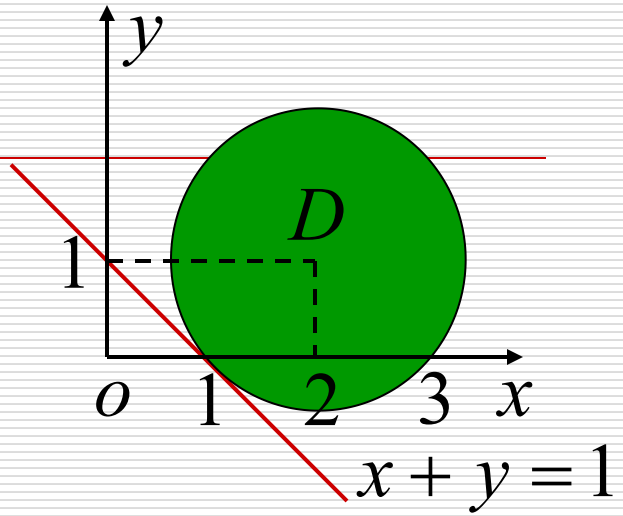
$$f(\xi,\eta) = \frac{1}{\sigma}\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$$

因此 $$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = f(\xi,\eta)\sigma$$

例1. 比较下列积分的大小：

$$\iint_D (x+y)^2 \,\mathrm{d}\sigma, \quad \iint_D (x+y)^3 \,\mathrm{d}\sigma$$

其中 $D:(x-2)^2+(y-1)^2 \le 2$



解： 积分域 D 的边界为圆周

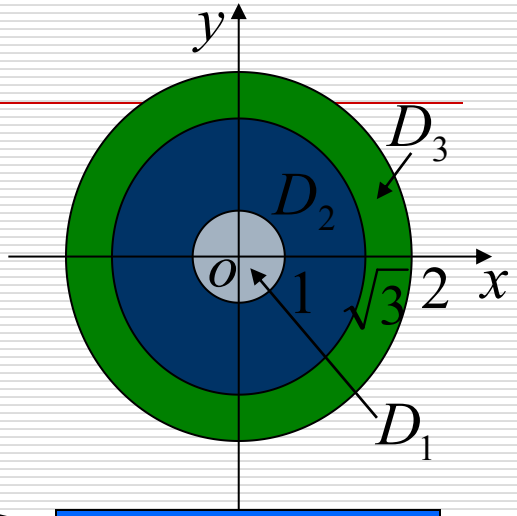
$$(x-2)^2+(y-1)^2=2$$

它与 x 轴交于点 $(1,0)$，与直线 $x+y=1$ 相切. 而域 D 位于直线的上方，故在 D 上 $x+y \ge 1$，从而

$$(x+y)^2 \le (x+y)^3$$

$$\therefore \quad \iint_D (x+y)^2 \,\mathrm{d}\sigma \le \iint_D (x+y)^3 \,\mathrm{d}\sigma$$

例2. 判断积分 $\iint\limits_{x^2+y^2\le 4} \sqrt[3]{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的正负号.



解: 分积分域为 D_1, D_2, D_3, 则

$$\text{原式} = \iint_{D_1} \sqrt[3]{1-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$-\iint_{D_2} \sqrt[3]{x^2+y^2-1}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$-\iiint_{D_3} \sqrt[3]{x^2+y^2-1}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

舍去此项

猜想结果为负

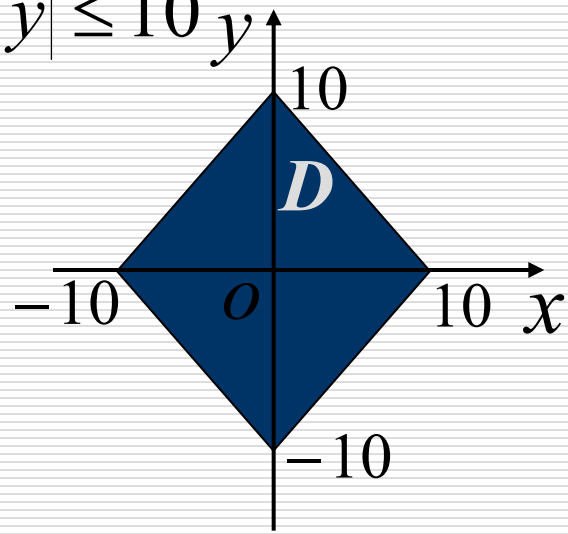
$$< \iint_{D_1} \mathrm{d}x\mathrm{d}y - \iint_{D_3} \sqrt[3]{3-1}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \pi - \sqrt[3]{2}\pi(4-3) = \pi(1-\sqrt[3]{2}) < 0$$

例3. 估计下列积分之值

$$I=\iint_D \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{100+\cos^2 x+\cos^2 y}$$

$D:|x|+|y|\le 10$



解: D 的面积为 $\sigma=(10\sqrt{2})^2=200$

由于 $\dfrac{1}{102}\le\dfrac{1}{100+\cos^2 x+\cos^2 y}\le\dfrac{1}{100}$

↓ 积分性质5

$$\frac{200}{102}\le I\le\frac{200}{100}$$

即: $1.96\le I\le 2$

内容小结

1. 二重积分的定义

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i \quad (\mathrm{d}\sigma = \mathrm{d}x\mathrm{d}y)$$

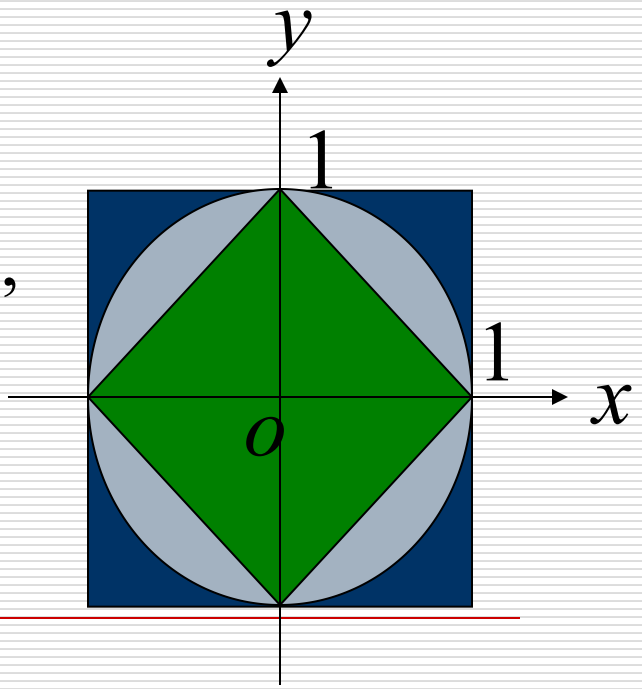
2. 二重积分的性质 (与定积分性质相似)

思考与练习

1. 比较下列积分值的大小关系:

$$I_1 = \iint\limits_{x^2+y^2\le 1} |xy|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \qquad I_2 = \iint\limits_{|x|+|y|\le 1} |xy|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$I_3 = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} |xy|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$



解: I_1, I_2, I_3 被积函数相同, 且非负,

由它们的积分域范围可知

$$I_2 < I_1 < I_3$$

思考与练习

2. 设D 是第二象限的一个有界闭域 ， 且
$0 < y < 1$, 则

$$I_1 = \iint_D yx^3 \,\mathrm{d}\sigma,\ I_2 = \iint_D y^2 x^3 \,\mathrm{d}\sigma,\quad I_3 = \iint_D y^{1/2} x^3 \,\mathrm{d}\sigma$$

的大小顺序为 (　　)

$(A)\ I_1 \le I_2 \le I_3;$　　$(B)\ I_2 \le I_1 \le I_3;$

$(C)\ I_3 \le I_2 \le I_1;$　　$(D)\ I_3 \le I_1 \le I_2.$

2. 设D 是第二象限的一个有界闭域，且 $0 < y < 1$，则

$$I_1 = \iint_D yx^3 \,\mathrm{d}\sigma,\quad I_2 = \iint_D y^2 x^3 \,\mathrm{d}\sigma,\quad I_3 = \iint_D y^{1/2} x^3 \,\mathrm{d}\sigma$$

的大小顺序为 (D)

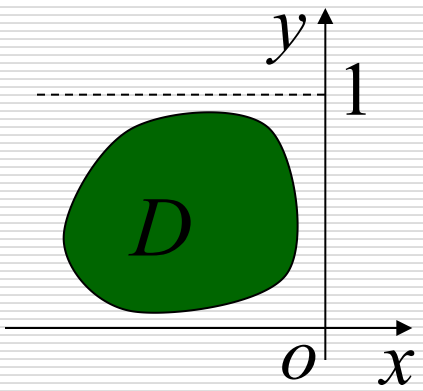
$(A)\ I_1 \le I_2 \le I_3;$　　$(B)\ I_2 \le I_1 \le I_3;$

$(C)\ I_3 \le I_2 \le I_1;$　　$(D)\ I_3 \le I_1 \le I_2.$

提示：因 $0 < y < 1$, 故 $y^2 \le y \le y^{1/2}$;

又因 $x^3 < 0$, 故在D上有

$$y^{1/2} x^3 \le yx^3 \le y^2 x^3$$



作业

P140

4

5 (1),(3)

6(2),(4)